

regulación bioeléctrica

MANUAL DE TRABAJO · MÓDULO 2

Leer y regular

La sesión del nodo de lesión, el programa de defensa, la escala sistémica y el eje del estrés.



Dr. Miguel Ojeda Rios
Instituto Centrobioenergetica

PROGRAMA
EL CUERPO ELÉCTRICO
EDICIÓN 2026



CONTENIDO

Índice

BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

1	1	Conceptos operativos del Módulo 1
2	2	Los materiales
2	3	La convención de polos
3	4	La ficha y el mapa
4	5	Preparación del paciente
4	6	La medición de la simetría
5	7	El algoritmo de la sesión
5	8	La apertura: acidosis temporal
6	9	El dipolo local
7	10	Los nodos distantes, en orden fijo
8	11	La rejilla 2x2
9	12	Tiempo y criterio de retirada
9	13	Cierre de sesión y serie terapéutica
10	14	Los tres tipos de dolor
12	15	Los cuatro niveles del dolor
13	16	Inflamación periférica e inflamación central
14	17	La hoja de valoración previa
15	18	Naturaleza de la respuesta al rastreo
15	19	Síntesis del bloque



BLOQUE 2 · EL PROGRAMA DE DEFENSA

- | | | |
|----|-----------|---|
| 16 | 1 | La inflamación como programa |
| 16 | 2 | Conservación evolutiva del programa |
| 17 | 3 | Los tres tiempos |
| 17 | 4 | Las dos formas de fallo |
| 18 | 5 | La cicatriz |
| 19 | 6 | Modulación de la reparación por el estado defensivo |
| 20 | 7 | La variable que se regula |
| 21 | 8 | Placebo y nocebo |
| 24 | 9 | El efecto nocebo en la práctica clínica |
| 25 | 10 | El contexto de la sesión |
| 25 | 11 | Síntesis del bloque |
-



BLOQUE 3 · LA ESCALA SISTÉMICA

27 **1** El punto gatillo

29 **2** El rastreo de nodos para el eje transversal

32 **3** La hipótesis de la bilateralidad

35 **4** Las tres geometrías de dipolo

36 **5** Las cadenas

37 **6** El deportista

39 **7** Síntesis del bloque



BLOQUE 4 · EL EJE DEL ESTRÉS

40 **1** Revisión de la formulación "bajar la simpaticotonía"

40 **2** Las seis fases del ciclo defensivo

41 **3** Dos casos: la gacela y la frenada brusca

43 **4** El ciclo defensivo incompleto

44 **5** El marco de la alostasis

45 **6** La simpaticotonía sostenida como predicción

46 **7** Marcadores del eje

47 **8** Lectura del rastreo del eje transversal

48 **9** Observaciones clínicas durante la aplicación

50 **10** Delimitación: la descarga como signo

51 **11** Protocolo de práctica supervisada

52 **12** Síntesis del bloque



BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

Conceptos operativos del Módulo 1

Nueve conceptos sostienen todo lo que sigue. Conviene tenerlos disponibles antes de entrar a la camilla.

CONCEPTO	FORMULACIÓN
La señal	Acortamiento = nodo activo. Isometría = resolución
La referencia	La pierna izquierda es fija; la derecha es la variable
Lo que actúa	El gradiente, no la intensidad. Es máximo en la frontera entre dos polos opuestos adyacentes
La jerarquía	El Vmem organiza. El pH y el estado redox acompañan
El agente	Persigue una meta y defiende un set point
La clase	Los agentes del cuerpo son de clase B: se les reescribe la referencia
La isla	Zona despolarizada que cerró sus uniones comunicantes y quedó desconectada del colectivo
El nodo de lesión	Una zona traumatizada que responde al polo negativo. Es un polo, no un dipolo
Regular	Recalibrar el punto de ajuste, en lugar de suprimir el síntoma

La columna que ordena el método completo:

Hay un estado bioeléctrico · lo tocamos con un instrumento · lo interpretamos con un marco · y lo operamos con un procedimiento.

Ese cuarto paso es el contenido de este bloque.



BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

Los materiales

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN	RAZÓN
Forma del imán	Cuadrado, rectangular o circular	Se elige por la zona y por la complexión del paciente. La misma zona pide un calibre distinto en un paciente delgado que en uno de complexión robusta
Intensidad	0.1 a 0.5 tesla en superficie – de 100 a 500 militesla	Rango de campo estático moderado
Cubierta	Cubiertos, con lengüeta para separarlos	A esas fuerzas, dos imanes que se juntan de golpe pueden pinzar tejido o fracturarse
Rejilla	Cuatro imanes iguales entre sí	La malla 2×2 exige simetría de calibre
Identificación	Norte = polo negativo · Sur = polo positivo	Se verifica antes de cada aplicación
Camilla	Sin superficie metálica, a la altura de la cintura del operador	Se mide muchas veces por sesión; la altura determina si se sostiene

EL CRIBADO DE SEGURIDAD

Cuatro casillas, en la ficha: marcapasos · embarazo · prótesis · quimioterapia.

Cualquiera marcada obliga a valorar antes de aplicar, y se registra.

BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

La convención de polos

El polo negativo, Norte, es el de rastreo e impactación sobre la zona. El polo positivo, Sur, es el complementario: cierra el dipolo, local o a distancia.

En la aplicación general, la cara negativa contacta la piel.

UNA SOLA EXCEPCIÓN: LA ACIDOSIS TEMPORAL

Ahí va la cara positiva contra la piel, y se inicia con el positivo.

INVERSIÓN DE POLARIDAD AL PASAR DE LA MANIOBRA RENAL AL TRABAJO POR ZONAS



El error no aparece al ejecutar la maniobra renal. Aparece inmediatamente después, al pasar al trabajo por zonas: ahí es donde el imán entra invertido.

Se verifica polo y cara en esa transición.

BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

La ficha y el mapa

La ficha sigue el formato SOAP.

CONTENIDO

S · Subjetivo	Datos, motivo de consulta, síntomas en el lenguaje del paciente, tratamientos actuales y previos, medicación, cribado de seguridad
O · Objetivo	Mapa corporal anterior y posterior, intensidad 0-10 por hallazgo, medición basal de simetría
A · Valoración	Nodos hallados, geometría de cada dipolo, nodo regulador utilizado, discrepancia anatómica si la hay
P · Plan	Técnicas aplicadas, tiempos por zona, seguimiento

LEVANTAMIENTO DEL MAPA POR EL PACIENTE

Se le entrega la silueta y él marca. La razón es operativa: el mapa cumple dos funciones.

Es la agenda de la sesión, porque define qué se interroga y en qué orden, de mayor a menor intensidad. Y es la referencia basal, porque permite comparar esta sesión con las siguientes.

Levantado por el terapeuta, el mapa registra lo que el terapeuta esperaba encontrar. Levantado por el paciente, registra lo que su cuerpo señala. Esas dos listas no siempre coinciden.

REGISTRO DE HALLAZGOS

Tensión, contractura, edema, ardor, y la molestia inespecífica que el paciente no logra nombrar. También la zona lesionada aunque hoy esté asintomática. Todo en su lenguaje, sin traducir a terminología.

A cada hallazgo, intensidad en escala de 0 a 10. Es lo que hace comparable la serie de sesiones.



BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

Preparación del paciente

La preparación forma parte del procedimiento. La tensión de defensa muscular es una de las principales fuentes de variabilidad de la prueba.

- 01 Explicar. Evaluación de simetría y colocación de imanes; indolora y no invasiva.
- 02 Retirar. Joyas, reloj, cinturón, llaves y dispositivos electrónicos.
- 03 Posicionar. Decúbito supino, cabeza en posición neutra.
- 04 Relajar. Traccionar suavemente ambas extremidades inferiores para relajar la articulación pélvica; movilizarlas hacia los lados para relajar el piso pélvico.
- 05 Cubrir con manta. Reduce la tensión de defensa y estabiliza la medición basal.

Un paciente sin relajar produce una lectura no fiable, y esa lectura lleva a colocar imanes donde no corresponde.

BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

La medición de la simetría

PARÁMETRO	EJECUCIÓN
Posición de los pies	Por fuera del borde distal de la camilla, talones libres, de preferencia con calzado
Antes de medir	Unas respiraciones profundas
Toma	Ambas extremidades por los tobillos
Elevación	Unos 30°, alineadas con el eje del cuerpo
Qué no se hace	No traccionar en ese momento. No corregir. Solo elevar y medir
Lectura	Izquierda de referencia · derecha como variable

De la medición basal salen dos caminos:

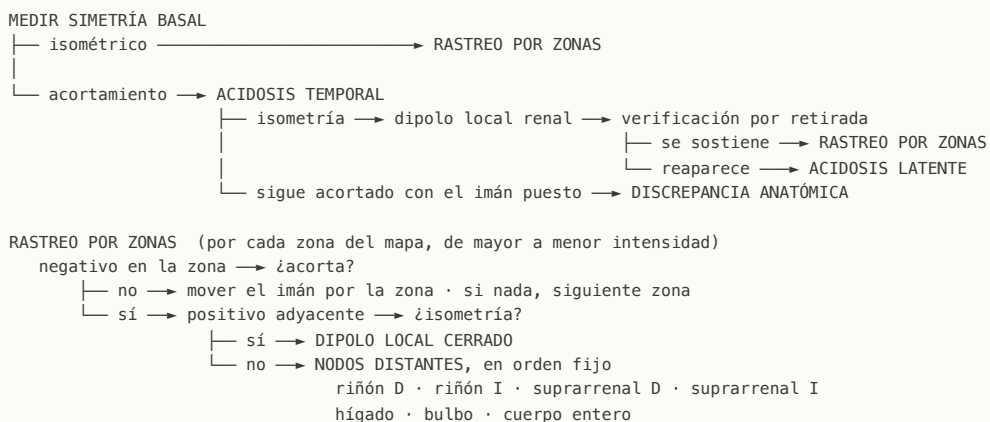


Con los talones isométricos se pasa directo al rastreo por zonas. Con acortamiento funcional, primero se establece la línea base.

BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

El algoritmo de la sesión

Cada rama la decide una medición.



BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

La apertura: acidosis temporal

Indicación: acortamiento basal sin zona de dolor localizada.



PASO	ACCIÓN	CRITERIO
1	Polo positivo, cara positiva a la piel, sobre el riñón del lado del acortamiento	Homolateral en la mayoría de los casos según la casuística del Instituto; si no responde, contralateral
2	Volver a medir	La isometría confirma el riñón como nodo
3	Sin retirar el positivo, colocar el negativo en la misma zona renal – adyacente, sin superponer	Queda montado el dipolo local. 20 minutos o más
4	Verificación por retirada: retirar únicamente el positivo y medir	Si persiste el acortamiento, recolocar y prolongar. Repetir hasta que al retirarlo queden isométricas

DISCREPANCIA ANATÓMICA

Si con el imán colocado la extremidad continúa acortada, se trata de una discrepancia anatómica del paciente.

Se coloca una marca en esa longitud, y esa marca pasa a ser la referencia basal. El acortamiento lesional se manifestará sobre esa base.

ACIDOSIS LATENTE

Si la extremidad vuelve a acortarse tras la corrección, la desregulación es más sostenida.

El positivo va sobre la zona renal, habitualmente la derecha; si no responde, contralateral. Y el negativo sobre el área parietal contralateral al riñón utilizado. Veinte minutos, o se deja colocado y se continúa el rastreo por zonas en paralelo.

BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

El dipolo local

La regla que gobierna todo el trabajo: solo se coloca un dipolo donde el rastreo responde con acortamiento. Una zona que no acorta, no se trabaja.

El operador propone la zona; el rastreo confirma el punto.



- 01 Negativo sobre la zona más sintomática, cara negativa a la piel. Se comprueba midiendo.
- 02 Si acorta, el imán queda fijo. Si no hay cambio, se mueve por la zona midiendo hasta encontrar el punto que acorta. Si en toda la zona no aparece acortamiento, se continúa con otra zona del mapa.
- 03 Sin mover el negativo, se prueba el positivo al lado –opuesto, a la izquierda o arriba–, midiendo en cada posición.
- 04 Cuando quedan isométricas, el dipolo local está cerrado.

La mayoría de los puntos se resuelve así. Y es un dipolo de gradiente: los dos polos opuestos y adyacentes generan un gradiente de campo empujado en el tejido intermedio. El modelo atribuye el efecto al gradiente entre polos adyacentes más que a la intensidad del imán. Es la formulación del método, y no está medida.

BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

Los nodos distantes, en orden fijo

Si el positivo adyacente no restablece la isometría en ninguna posición, la zona requiere un nodo regulador a distancia.

Ejecución: el negativo permanece sobre la zona. Se retira el positivo que se probó al lado. Y se busca en orden fijo, midiendo en cada paso.



#	NODO	UBICACIÓN EN SUPERFICIE	FUNCIÓN ATRIBUIDA	ESTATUS
1	Zona renal derecha	Región lumbar posterior, bajo las últimas costillas, lateral a la columna	Regula el potasio, la variable que domina en la despolarización aguda	Establecido
2	Zona renal izquierda	Homóloga contralateral		Establecido
3	Suprarrenal derecha	Sobre el polo superior de la zona renal	Efector neuroendocrino	En investigación
4	Suprarrenal izquierda	Homóloga contralateral		En investigación
5	Hígado	Hipocondrio derecho, rastreando toda la zona hepática sobre la piel	Efector metabólico	En investigación
6	Bulbo raquídeo	Nuca, en el hueco por debajo del occipucio	Control autonómico central	En investigación
7	Cuerpo entero	Rastreo abierto del resto	Si ninguno de los anteriores nivela	—

El orden está construido por prevalencia observada. Un nodo está establecido y tres están en investigación, y así se enseña.

BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

La rejilla 2x2

Indicación: dolor con contractura, sobre un punto ya confirmado por el rastreo.

Cuatro imanes iguales, en cuadro, con polaridades alternadas en tablero. Cada imán queda opuesto a sus vecinos de lado y de arriba.

N		S
—		
S		N

En cada frontera entre imanes contiguos se enfrentan polos opuestos: multiplica los gradientes sobre el punto, en lugar de aumentar la intensidad.



BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

Tiempo y criterio de retirada

Veinte minutos como base; de veinte a treinta en el trabajo por zonas. Es la ventana de impactación de una configuración.

El criterio de cierre de una zona no es el tiempo transcurrido: es la verificación por retirada.

- 01 Retirar únicamente el polo positivo.
- 02 Medir la simetría.
- 03 Si vuelve a acortar, recolocar y prolongar.
- 04 Se repite hasta que, al retirarlo, queden isométricas.

BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

Cierre de sesión y serie terapéutica

Terminado el recorrido, se ayuda al paciente a incorporarse y se formulan las preguntas de integración: *¿qué diferencias sientes? ¿cómo te sientes? ¿qué ha cambiado?*

Esas preguntas forman parte del procedimiento y quedan registradas. El supuesto de que verbalizar el cambio facilite su consolidación es hipótesis del método.

Se marca en el mapa cada zona que surgió, y el mapa se conserva.

CRITERIO DE SEGUIMIENTO

Al incorporarse, lo habitual es que haya alivio: relajación, calma, menor dolor, mejor movilidad.

Esto se trabaja en serie. Al día siguiente, o en los días siguientes, se vuelve a evaluar ese mismo punto. La secuencia se repite las veces que sea necesario hasta que ese punto deje de marcar. La frecuencia la determina la evolución del paciente; no hay intervalo fijo.

Formulación para la consulta:



"Es probable que note cambios hoy. Vamos a revisar estos mismos puntos en los próximos días, porque el objetivo no es que ceda un rato, sino que se sostenga."

Y la pregunta de seguimiento que informa la sesión siguiente no es "¿le quitó el dolor?". Es "¿cuánto le duró?"

BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

Los tres tipos de dolor

Se presenta con frecuencia una zona que el paciente marcó, con dolor claro, y que al colocar el imán no responde.

Que no marque no indica ausencia de daño. Indica que el mecanismo está operando en otro nivel.

Y el caso inverso, igual de frecuente: el punto se trabajó, dejó de marcar, y el paciente sigue con dolor. Si el nivel local está resuelto y el dolor persiste, el proceso vive más arriba.

Para eso hace falta la clasificación. Son tres mecanismos distintos, no tres grados de gravedad, y el mecanismo determina a qué nivel se dirige la pregunta.



	NOCICEPTIVO	NEUROPÁTICO	NOCIPLÁSTICO
Origen	Daño real o amenazado a tejido no neural, por activación de nociceptores	Lesión o enfermedad del sistema somatosensorial	Nocicepción alterada, sin daño tisular que active nociceptores ni lesión somatosensorial
Distribución	Discreta, proporcional al hallazgo	Neuroanatómicamente plausible	Regional o multifocal
Calidad	Patrón mecánico; evoluciona con el tejido	Quemante o eléctrica, con signos sensitivos confinados a ese territorio	Desproporcionada respecto a lo que se encuentra
Ejemplos	Artrosis, esguince, contractura, herida	Neuropatía diabética, radiculopatía, neuralgia postherpética	Fibromialgia, SDRC, migraña crónica, buena parte del lumbar crónico
Qué hace el rastreo	Marca en la zona y cierra con dipolo local o renal. Terreno habitual de la técnica	Puede marcar sobre el trayecto, con respuesta menos limpia	Puede no marcar donde duele

Los fenotipos se mezclan. Lo habitual es una lesión nociceptiva real con un componente nociplástico encima. No se busca la categoría pura, sino cuál pesa hoy.

CRITERIOS CLÍNICOS DEL NOCIPLÁSTICO

Cuatro criterios de entrada: duración de tres meses o más · distribución regional o multifocal, no discreta · no explicado del todo por el hallazgo tisular ni por lesión neural · desproporción respecto a lo que se encuentra.

Hipersensibilidad evocada en la región: alodinia · hiperalgesia · post-sensación.

Comorbilidades a interrogar de forma sistemática:

Sueño no reparador con despertares. Fatiga que no cede con el descanso.

Quejas cognitivas de concentración y de memoria de trabajo. E hipersensibilidad a luz, sonido y olores.

Cuando esas comorbilidades acompañan al dolor crónico, corresponden a un solo sistema con la ganancia aumentada.

El término se incorporó en 2017 y sus criterios clínicos se publicaron en 2021.



Kosek E, et al. Chronic nociplastic pain affecting the musculoskeletal system: clinical criteria and grading system. *Pain* 2021;162(11):2629-2634. PMID 33974577 · Finnerup NB, et al. Neuropathic pain: an updated grading system. *Pain* 2016;157(8):1599-1606. PMID 27115670

BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

Los cuatro niveles del dolor

NIVEL	DÓNDE	QUÉ OCURRE	QUÉ HACE EL RASTREO
1	El tejido	Sensibilización periférica. Citoquinas, prostaglandinas, bradicinina y factor de crecimiento nervioso reducen el umbral del nociceptor: hiperalgesia y alodinia. Los canales se desregulan	Marca en la zona. Es la isla ya descrita
2	El segmento	Sensibilización central espinal. Potenciación a largo plazo vía NMDA, activación glial, pérdida del control inhibitorio GABA y glicina, sumación temporal. El dolor se extiende más allá de la zona	Respuesta menos localizada
3	La modulación descendente	La vía PAG-RVM pasa de inhibir a facilitar. Se debilita la inhibición descendente –serotonina, noradrenalina, opioides endógenos– y las células de facilitación de la RVM amplifican. Dolor con tono simpático elevado y poca relación con la carga mecánica	El nodo bulbo
4	La red	Reorganización cortical y límbica. El dolor se incrusta en circuitos de memoria y emoción; se alteran redes de saliencia y la red por defecto; hay pérdida medible de sustancia gris, parcialmente reversible con tratamiento efectivo. Dolor con mínimo input periférico	Puede no marcar

DOS MODULADORES TRANSVERSALES A TODA LA CASCADA

El diálogo neuroinmune. Glía y células inmunes perpetúan la neuroinflamación. Hay dimorfismo sexual en las vías, autoanticuerpos en algunos cuadros, y un eje intestino-inmune-dolor.

Los factores psicosociales biológicamente arraigados. Estrés, trauma y adversidad modifican el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, las monoaminas y los umbrales. Operan como mecanismo, no como acompañamiento.

MECANISMO DEL ASCENSO ENTRE NIVELES



La descripción convencional plantea que el dolor asciende porque el daño se extiende. No es lo que ocurre.

Cada nivel que no puede cumplir su meta entrega la protección al siguiente, y el siguiente la asume.

El tejido no resuelve y el segmento asume. El segmento no resuelve y el sistema descendente asume. Tampoco resuelve, y la red lo incrusta.

Regular, entonces, consiste en devolverle a cada nivel las condiciones para retomar lo que entregó.

CORRESPONDENCIA ANATÓMICA DEL NODO BULBO

La médula ventromedial rostral, que ejecuta la facilitación descendente, está en el bulbo. El nodo empleado de forma empírica cuando el dolor cursa con tono simpático elevado corresponde a la estructura de la modulación descendente invertida.

BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

Inflamación periférica e inflamación central

La inflamación involucra dos sistemas inmunes, y hasta ahora trabajábamos uno.

El compartimento periférico. Células inmunes en el sitio de lesión, colapso del gradiente de potasio, inflamasoma y corriente de lesión. Es la isla del trauma, y ahí el rastreo marca.

El compartimento central. Microglía y astrocitos, el sistema inmune del sistema nervioso central. Ante señalización nociceptiva persistente se activan y liberan TNF- α , IL-1 β , IL-6 y BDNF, que incrementan la excitabilidad neuronal y remodelan la sinapsis.

Este compartimento sostiene el dolor con mínimo input periférico. Es el sello de la fibromialgia, del síndrome de dolor regional complejo y de la migraña crónica.

LA MICROGLÍA PODA LAS SINAPSIS INHIBITORIAS

Es una remoción estructural del control inhibitorio: el sistema central pierde el sustrato que ejecutaría la señal de alto.



BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

La hoja de valoración previa

Se completa en la toma del caso, antes de tocar al paciente. Su producto es un plan de dónde interrogar primero.

CONTRAINDICACIONES Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN

Ante cualquiera de estas: no se rastrea, no se aplican imanes, se deriva.

HALLAZGO	POR QUÉ OBLIGA A DETENERSE
Dolor que despierta por la noche de forma persistente	El dolor mecánico cede con el reposo. El que despierta no sigue esa regla, y esa ruptura del patrón es lo que hace sospechar un proceso que no es mecánico
Pérdida de peso no explicada, fiebre o sudoración nocturna	Son síntomas sistémicos. Indican que el proceso excede a la zona que el paciente marcó en el mapa
Déficit neurológico progresivo	<i>Progresivo</i> es la palabra clave. Un déficit estable puede seguirse; uno que avanza obliga a estudiar por qué avanza, y a hacerlo pronto
Alteración de esfínteres o anestesia en silla de montar	Es el cuadro del síndrome de cola de caballo. Su ventana de tratamiento se mide en horas, y por eso se deriva de inmediato
Traumatismo con sospecha de fractura	Antes de aplicar hace falta saber qué hay debajo. La imagen va primero
Antecedente de cáncer con dolor nuevo	El dolor nuevo en alguien con ese antecedente cambia de significado. Se estudia antes de atribuirlo a otra cosa
Dolor de inicio en mayores de 50 años sin causa mecánica	La probabilidad de causa no mecánica sube con la edad. Sin un desencadenante que lo explique, la sospecha se mantiene abierta
Signos de infección	Local o sistémica. Se trata la infección; el rastreo no aporta nada mientras esté activa
Dolor visceral agudo	Puede corresponder a un cuadro que requiere valoración quirúrgica, y su proyección en la pared abdominal puede simular un cuadro musculoesquelético

Esto está dentro del método, no fuera. El método tiene un alcance definido, y reconocer su límite forma parte del criterio clínico.



BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

Naturaleza de la respuesta al rastreo

El imán no mide potasio ni voltaje en esa zona. Lo que se lee es la respuesta del propio sistema a esa perturbación.

Lo que marca es una zona fuera de su rango homeostático.

La pierna no contiene información sobre el hombro: la red responde, y la vía motora es el canal de salida.

De ahí sale lo que distingue el desempeño de un operador: no la sensibilidad de la mano, sino qué preguntas sabe formular y en qué orden.

LAS CINCO REGLAS DEL RASTREO

- 01 Una variable por pregunta. Si se modifican dos condiciones a la vez, la respuesta no discrimina cuál la produjo.
- 02 Prededir antes de comprobar. Enunciar qué se espera, y después medir. Es lo que construye criterio.
- 03 Repreguntar de otra forma cuando la respuesta sea dudosa. La medición tiene variabilidad, y repetir de otro modo la reduce.
- 04 Cambiar de nivel cuando el nivel se agota, en lugar de insistir. Insistir es el error más frecuente.
- 05 Registrar la trayectoria, no solo el desenlace: qué niveló, en qué orden, y cuándo dejó de nivelar.

BLOQUE 1 · LA SESIÓN DEL NODO DE LESIÓN

Síntesis del bloque

Queda la sesión completa del nodo de lesión, de la preparación al cierre, con su algoritmo de decisión. La gobierna una sola regla: solo se coloca dipolo donde el rastreo responde con acortamiento. Y su criterio de cierre es la verificación por retirada, no el reloj.

El alivio no cierra el caso: se trabaja en serie, hasta que el punto deje de marcar.

Los tres tipos de dolor, los cuatro niveles y los dos compartimentos inflamatorios determinan a qué nivel se dirige el rastreo. Y las nueve banderas rojas marcan dónde no se trabaja y se deriva.

BLOQUE 2 · EL PROGRAMA DE DEFENSA

La inflamación como programa

La inflamación es lo que el cuerpo hace cuando detecta amenaza, y lo hace siguiendo una secuencia que no improvisa.

Tiene todo lo que define a un agente en el marco del Módulo 1. Su meta es detectar la amenaza, contenerla, retirar lo dañado y reparar. Su capacidad de agencia –qué tan bien puede cumplir esa meta hoy– depende de sus recursos, de las señales que recibe y de su historia previa. Y defiende un set point: el umbral desde el cual decide que hay amenaza, que es la variable de todo este bloque.

De ahí sale la consecuencia clínica: si es un programa con meta, suprimirlo queda fuera de lo que llamamos regular. Regularlo consiste en ayudarlo a cumplir su meta, y esa meta incluye terminar.

BLOQUE 2 · EL PROGRAMA DE DEFENSA

Conservación evolutiva del programa

La maquinaria del inflamasoma está presente desde las esponjas. Los receptores tipo NLR aparecen en los animales más primitivos, y la caspasa-1 se encuentra en filos muy distantes –poríferos, cnidarios, moluscos, anélidos, artrópodos, nematodos– con sitios de activación conservados y estructuras del dominio CARD semejantes desde la esponja hasta el humano.

El aparato molecular de la defensa está en animales sin sistema nervioso, sin sangre y sin órganos.

El matiz, que se dice completo: el uso del inflamasoma como plataforma para procesar citoquinas proinflamatorias parece haber surgido más tarde, después de la divergencia entre peces y tetrápodos. La maquinaria es antiquísima; la función concreta que hoy le atribuimos es más reciente.

Por qué importa clínicamente: un programa tan conservado está altamente regulado porque es peligroso. Por eso tiene un freno propio.



BLOQUE 2 · EL PROGRAMA DE DEFENSA

Los tres tiempos

TIEMPO	QUÉ OCURRE	CÓMO FALLA
1 · Inicio	Reconocimiento del daño o la amenaza. Inflamasoma, liberación de mediadores	Umbral demasiado bajo: se dispara sin causa proporcionada
2 · Ejecución	Cascada química y celular: citoquinas, interleucinas, reclutamiento, fenotipos celulares	El sistema queda polarizado en un modo
3 · Resolución	Programa activo propio, con mediadores especializados: lipoxinas, resolvinas, protectinas	La señal de terminar no se produce, o no alcanza

Durante décadas se asumió que la inflamación termina porque los estímulos se agotan. Hoy se sabe que la resolución es un proceso activo y programado, con su propia bioquímica.

LA INFLAMACIÓN NO SE APAGA: SE LE APAGA

Hay una orden de terminar, y esa orden se emite.

Consecuencia clínica. Un paciente que lleva años inflamado tiene el tercer tiempo detenido. El estímulo no necesariamente persiste: la orden de terminar no llega.

BLOQUE 2 · EL PROGRAMA DE DEFENSA

Las dos formas de fallo

Se separan porque tienen conducta clínica distinta.

Rigidez. El sistema queda atascado en un modo y no puede conmutar. Es lo que describen la polarización TH1 / TH2 en la respuesta adaptativa y el balance M1 / M2 del macrófago. Aquí no falta ningún sustrato: falta flexibilidad.

Déficit. Falta el mediador o el sustrato de la resolución. Aquí sí falta algo, y es de los pocos puntos del modelo con una vía nutricional plausible.

Un programa rígido y uno deficitario se ven parecido en consulta. Uno no puede cambiar de modo; el otro no tiene con qué terminar.



BLOQUE 2 · EL PROGRAMA DE DEFENSA

La cicatriz

La pregunta habitual: *si quitáramos el mecanismo de defensa, ¿el tejido regeneraría en lugar de cicatrizar?*

La respuesta es que no, y el experimento que lo demuestra usa un animal ya conocido del Módulo 1.

EL EXPERIMENTO DE LA SALAMANDRA

En la salamandra adulta se eliminaron los macrófagos antes de amputar el miembro.

Bloqueo completo de la regeneración, en todos los casos. Los muñones formaron tejido fibrótico con cicatriz permanente, todavía presente a los noventa días. Y aunque los macrófagos repoblaron el tejido a las dos semanas, el miembro ya no volvió a formar blastema.

Dos conclusiones, y las dos operan. La primera, que quitar la defensa impide la regeneración. La segunda, que hay una ventana: el programa tiene que estar presente en su momento, y si no lo estuvo, después ya no sirve.

Godwin JW, Pinto AR, Rosenthal NA. PNAS 2013;110(23):9415-9420. PMID 23690624

EL CASO FETAL

La piel fetal repara sin cicatriz, con regeneración completa de anexos –pelo, glándulas–, y con menor producción de IL-6 e IL-8.

la piel fetal deficiente en IL-10 cicatriza. La misma piel, con IL-10 normal, regenera.

IL-10 es antiinflamatoria: pertenece al brazo de resolución. La piel fetal regenera porque tiene el tercer tiempo operando.

SÍNTESIS: CICATRIZ Y RESOLUCIÓN

La regeneración requiere que el programa se complete. La cicatriz es lo que ocurre cuando el programa no resuelve.

Formulación para la consulta:



En lugar de "si quitamos la inflamación, el tejido regenera", se dice: "la inflamación no impide la regeneración. La inflamación que no termina es la que la impide, y la marca que deja se llama cicatriz."

BLOQUE 2 · EL PROGRAMA DE DEFENSA

Modulación de la reparación por el estado defensivo

Lo que está demostrado. Mujeres cuidadoras de familiares con demencia y controles pareados; a todas la misma biopsia por punción de 3.5 mm.

GRUPO	DÍAS HASTA LA CICATRIZACIÓN
-------	-----------------------------

Cuidadoras	48.7
------------	------

Controles	39.3
-----------	------

Y el correlato mecánico: los leucocitos de las cuidadoras produjeron significativamente menos ARNm de IL-1 β ante estímulo.

Kiecolt-Glaser JK, et al. Lancet 1995;346(8984):1194-1196. PMID 7475659

El estrés degradó la señal de inicio del programa. El programa arrancó peor, y por eso tardó.

La formulación defendible: lo que modula la reparación es el estado defensivo de la persona. El significado que atribuye al procedimiento puede importar, pero importaría a través de ese estado.

Y esa versión señala una diana sobre la que sí se puede trabajar: la persona que llega a un procedimiento en calma cicatriza mejor porque su programa de defensa no está compitiendo con el de reparación.

Nota de rigor: la comparación entre un procedimiento deseado y uno temido arrastra variables ajenas al significado –técnica quirúrgica, tensión de la piel, tipo de cierre, localización, y la existencia de una enfermedad de base–. Se presenta como hipótesis.

**BLOQUE 2 · EL PROGRAMA DE DEFENSA**

La variable que se regula

El programa de defensa es el proceso: arranca, ejecuta, resuelve. Lo que se regula es el nivel en el que ese programa queda ajustado.

Esa variable ya está en el protocolo del método: la preparación del paciente indica que la tracción y la manta reducen la tensión de defensa muscular. Lo que este bloque hace es ampliarle el alcance.

UNA SOLA VARIABLE, TRES ESCALAS

Lo que hace de esto algo más que una etiqueta es que unifica tres cosas que hasta aquí venían sueltas en el curso.

En la escala muscular se manifiesta como tensión de defensa, guardia y contractura. Es lo que se reduce con la tracción y la manta antes de medir, y la razón por la que ese paso forma parte del procedimiento.

En la escala autonómica se manifiesta como alerta sostenida, un simpático que no termina de bajar. Es el eje del estrés, y es el contenido del Bloque 4.

Y en la escala inflamatoria se manifiesta como umbral bajo de activación y resolución que no llega. Es el programa descrito en las secciones 1 a 4 de este bloque.

El mismo ajuste, leído a tres alturas.

Y esa unidad tiene consecuencia clínica directa. Un paciente con la defensa alta se palpa distinto, se mide peor y resuelve más lento – y esas tres cosas, que parecían problemas separados, son la misma lectura tomada en tres lugares.

Deslinde: *mecanismos de defensa* no se usa en este método. Esa expresión pertenece a otra tradición y significa otra cosa.

CORRELATO EN LA LITERATURA: LA DESCALIBRACIÓN DE LA GANANCIA

El mismo autor de la cascada del dolor crónico del Bloque 1 la describe, en su trabajo sobre trastorno neurológico funcional, como una descalibración temporal de la ganancia, que sobrepondera las predicciones y subpondera la retroalimentación sensorial.

Y describe esa ganancia como una cantidad dinámica: puede dispararse con la activación, volver hacia la línea base, y recalibrarse lentamente en plazos largos.



Tres vías de recalibración, que ese trabajo identifica:

VÍA	QUÉ HACE
Amplificar la retroalimentación sensorial	Devolverle peso a lo que el cuerpo informa ahora
Reducir la activación	Bajar el disparo de la ganancia
Subir el umbral de los picos	Que se dispare menos fácil

Dónde entra el método, dicho con cuidado. El rastreo es, en esta clave, una entrada sensorial dirigida y verificada; y la sesión completa, con su preparación y su silencio, opera sobre la activación. Es una lectura coherente. Que el marco encaje no demuestra que el imán recalibre nada.

CONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNE

En un experimento clásico se emparejó sacarina con un inmunosupresor. Después, la sacarina sola produjo inmunosupresión medible.

Ader R, Cohen N. Psychosom Med 1975;37(4):333-340. Modelo animal.

El sistema inmune no tiene ojos, ni corteza, ni creencias. Y adquirió una asociación, y actuó en consecuencia.

El nivel de defensa se fija por el estímulo presente y también por la historia.

BLOQUE 2 · EL PROGRAMA DE DEFENSA

Placebo y nocebo

La palabra *placebo* arrastra la idea de falso: lo que sobra al descontar lo real. Desde el marco del agente, la pregunta útil es por qué canal entró.

Un opioide entra por el canal farmacológico. Una expectativa entra por el de la información. Los dos terminan en la misma fisiología.

EVIDENCIA EXPERIMENTAL DEL EFECTO PLACEBO

Uno. El efecto lo fabrica el paciente. La naloxona revierte la analgesia por placebo.



Levine JD, Gordon NC, Fields HL. The mechanism of placebo analgesia. *Lancet* 1978;2(8091):654-657. Cuando alguien mejora con una pastilla inerte, lo que baja el dolor es su propio sistema opioide endógeno.

Dos. La expectativa negativa anuló un opioide potente. Se administró remifentanilo a la misma dosis en tres condiciones:

CONDICIÓN	RESULTADO
Sin expectativa	Analgesia esperable
Expectativa positiva	El beneficio se duplicó
Expectativa negativa	El beneficio quedó abolido

Con cambios correspondientes en la actividad de las regiones que codifican intensidad de dolor.

Bingel U, et al. The effect of treatment expectation on drug efficacy. *Sci Transl Med* 2011;3(70):70ra14. PMID 21325618

Tres. Funciona aunque el paciente sepa que es placebo. En un ensayo con pacientes con intestino irritable se entregaron pastillas presentadas explícitamente como inertes, frente a un control sin tratamiento con la misma calidad de interacción. El grupo con placebo abierto mejoró.

Kaptchuk TJ, et al. Placebos without deception: a randomized controlled trial in irritable bowel syndrome. *PLoS One* 2010;5(12):e15591. PMID 21203519

Si funciona cuando el paciente sabe, el ingrediente activo no está en el engaño. Lo que queda operando es el ritual, la expectativa, la atención dirigida y la relación.

APRENDIZAJE ASOCIATIVO EN REDES GÉNICAS

Levin y su equipo publicaron un modelo computacional en el que el efecto placebo ocurre en redes reguladoras de genes, sin cerebro y sin sistema nervioso. Trataron esas redes como al perro de Pávlov: un gen como estímulo condicionado, otro como incondicionado, un tercero como respuesta. En cuarenta a cincuenta redes biológicas encontraron seis tipos distintos de aprendizaje, incluido el asociativo.

El placebo, dicho como condicionamiento molecular:



- 01 Un fármaco potente que produce efecto sobre la red.
- 02 Un segundo fármaco neutro, que no produce nada.
- 03 Se presentan juntos, repetidamente. La red se entrena.
- 04 Después, el neutro solo basta para activar la respuesta.

Es un modelo computacional, no una demostración en el organismo.

Junto con el condicionamiento inmune de la sección 7: el aprendizaje asociativo no necesita neuronas.

Un apunte que vale para todo el curso: ya ejercemos control bioeléctrico voluntario sobre nuestro colectivo celular sin llamarlo así. Ponerse de pie despolariza la musculatura esquelética, que representa cerca del 40 % de la masa corporal. Es una modificación voluntaria y masiva del estado bioeléctrico de un tejido, ejecutada sin conciencia de estarlo haciendo.

EL DESPLAZAMIENTO DEL SÍNTOMA: LA SERIE DE MASON

Albert Mason, médico británico, trataba afecciones graves de la piel con hipnosis. En un caso célebre limpió la lesión de un solo brazo y dejó el otro, para mostrar la especificidad del control por sugestión verbal.

Lo que importa es cómo terminó: ejerció así durante décadas y acabó dejándolo para hacerse psiquiatra, porque los síntomas específicos se limpiaban como debían, pero aparecían en otro lado.

Resolver el síntoma en el nivel equivocado lo desplaza.

Es la escalera de niveles del Bloque 1, vista desde otra técnica. Si la meta la carga un nivel superior, trabajar solo abajo mueve la manifestación sin mover el ajuste.

Caso histórico único, de mediados del siglo XX, con diagnóstico discutido después. Se usa como ilustración de un principio.

ALCANCE Y LÍMITE DEL EFECTO

Es una intervención de clase B: no recablea nada y no repone nada; cambia la referencia, y el sistema se reacomoda.

De ahí sale una predicción fuerte, que es además su mejor límite:



Responden el dolor, la náusea, la función inmune, la compuerta motora en la enfermedad de Parkinson y los síntomas digestivos. No responden el tamaño de un tumor ni la consolidación de una fractura.

Un sistema de clase A no se persuade. Ese techo es la firma de su mecanismo.

BLOQUE 2 · EL PROGRAMA DE DEFENSA

El efecto nocebo en la práctica clínica

Una instrucción que anuncia amenaza sube el nivel de defensa. Y lo que dice el terapeuta es una instrucción.

La palabra es una entrada del programa de defensa, tan real como una citoquina.

Frases que lo suben, y son frecuentes:

SITUACIÓN	LO QUE SE DICE
Antes de la maniobra	"Esto te va a doler."
Al entregar un hallazgo de imagen	"Tienes la columna muy desgastada." · "Tienes el cuerpo muy dañado."
Al explicar el pronóstico	Imágenes de deterioro irreversible, y diagnósticos entregados sin marco
Y una propia del método	"Vamos a ver todo lo que tienes mal", al levantar el mapa

El criterio, que no obliga a mentir: entre varias cosas verdaderas que se pueden decir, se elige la que no sube el nivel – y se dice completa.

EN LUGAR DE	SE DICE
"Tienes una degeneración importante."	"Hay cambios que corresponden a tu edad y a tu historia. Lo que vamos a trabajar es cómo está regulado hoy."

EL LÍMITE ÉTICO



El nocebo no es responsabilidad del paciente.

Nunca se dice "*te estás bloqueando*", "*no te dejas ayudar*" ni "*tienes que creer*". Eso traslada al paciente la responsabilidad de un efecto que produce el contexto, y es en sí misma una frase que sube el nivel.

BLOQUE 2 · EL PROGRAMA DE DEFENSA

El contexto de la sesión

La sesión de este método es un contexto potente: ritual definido, contacto, atención dirigida por el propio paciente sobre su cuerpo, un mapa que él dibuja, veinte minutos acostado y cubierto, y preguntas de cierre sobre lo que cambió.

Es toda la maquinaria que la literatura del placebo identifica como activa. Es un ingrediente activo del procedimiento, con dos consecuencias:

La primera, que se conduce con intención, igual que el canal atencional del Bloque 1. La segunda, que por eso mismo hace falta comparación con imán simulado: que los efectos de contexto sean reales no informa sobre si el campo aporta algo específico, y eleva la exigencia del diseño.

Desde el marco del agente, *placebo* nombra el mismo canal que este método dice usar. La distinción relevante es cuál canal y cuánto aporta cada uno, y eso se mide.

BLOQUE 2 · EL PROGRAMA DE DEFENSA

Síntesis del bloque

La inflamación es un programa de defensa con meta, herencia antiquísima y tres tiempos, y su resolución es un programa activo. Falla de dos formas distintas: por rigidez, cuando no puede conmutar; o por déficit, cuando no tiene con qué terminar.

La cicatriz es la marca de un programa que no resolvió, y la regeneración pide que el programa se complete.



Lo que se regula es el nivel en que ese programa queda ajustado, leído a tres escalas –muscular, autonómica e inflamatoria–. Ese nivel tiene memoria y responde a información: se sube y se baja con expectativa y con palabras.



BLOQUE 3 · LA ESCALA SISTÉMICA

El punto gatillo

Si un punto gatillo duele y responde, pero nunca hubo trauma ahí, ¿qué es?

1.1 · EL PUNTO GATILLO COMO FALLO DE CONTROL

La formulación más reciente lo describe en términos de control:

Los mecanismos mioprotectores que responden a la sobreactividad, al ATP bajo o al pH bajo fallan en proteger. Resultado: acumulación de calcio, puentes actina-miosina persistentes y activación nociceptiva.

Gerwin RD. Revisión sobre los factores que promueven la persistencia del dolor miofascial y la fibromialgia. PMID 37175845

Los cuatro mecanismos protectores implicados:

MECANISMO	NOTA
Modulación simpática pre y postsináptica	El autónomo forma parte del control
Moduladores de la acetilcolina en la unión neuromuscular	Regulación presináptica de la liberación de ACh
Canal de K ⁺ dependiente de ATP	Acopla el estado energético celular a la excitabilidad de membrana
Receptor de rianodina	Liberación de Ca ²⁺ del retículo sarcoplásmico

Dos de los cuatro son canales iónicos – el nivel al que el método atribuye el punto de acción del campo. No prueba nada; es la primera vez en el curso que la diana y el mecanismo coinciden de nivel.

1.2 · COMPOSICIÓN DEL MEDIO INTERSTICIAL

Se introdujo una sonda de microdiálisis en el músculo y se recogió el líquido intersticial, comparando puntos activos, puntos latentes y músculo normal. Lo que salió del interior de los puntos activos tiene interés directo para este método.

El pH estaba entre 4.7 y 5.0. Es una acidez marcada para un tejido en reposo, y coincide con la descripción del microambiente desregulado que el Módulo 1 estableció como objeto del rastreo.



Junto con ella aparecieron bradisinina, sustancia P y CGRP, que son el perfil de la inflamación neurógena: mediadores liberados por la propia terminación nerviosa, no por células inmunes migradas. Aparecieron también las citoquinas TNF- α , IL-1 β , IL-6 e IL-8, y serotonina y noradrenalina – estas dos últimas relevantes porque son las que la modulación descendente utiliza.

Esas mismas sustancias estaban elevadas también en sitios remotos, lejos del punto explorado, lo que sitúa el hallazgo fuera del compartimento local.

Es el microambiente tisular desregulado, medido con aguja, por una línea de investigación independiente de la nuestra. Lo que en este curso se infiere del rastreo, ahí se recogió y se cuantificó.

Shah JP y cols., estudios de microdiálisis in vivo en punto gatillo activo, latente y músculo normal. (FICHA POR CONFIRMAR)

Dos precisiones. Que se mida acidez no significa que la acidez mande: Vmem primario, pH acompaña. Y hay objeciones técnicas planteadas a estos estudios, que se citan junto con el dato.

1.3 · MANTENIMIENTO SIMPÁTICO

El punto gatillo no se sostiene solo: hay un sistema manteniéndolo encendido, y ese sistema es el simpático.

La vía es la siguiente. El sistema α -adrenérgico potencia la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular del punto. Más acetilcolina significa más orden de contraer sobre una fibra que ya no está soltando, y de ahí la actividad eléctrica espontánea que se registra en estos puntos y no en el músculo vecino.

Lo que convierte esto en algo más que una correlación es que se demuestra al revés: al administrar bloqueadores α -adrenérgicos, esa actividad eléctrica espontánea se inhibe. Y el bloqueo simpático suprime tanto la descarga local como el reflejo H.

Quitar el tono simpático apaga el punto. El bloqueo α -adrenérgico suprime la actividad eléctrica espontánea, lo que sitúa el mantenimiento del punto en el tono simpático.

Es el único lugar del cuerpo donde las tres escalas convergen en algo que se puede tocar: contracción que no suelta, mantenimiento simpático, y medio inflamatorio medido – en el mismo centímetro cúbico.



1.4 · LA CONTROVERSIA SOBRE LA LESIÓN DISCRETA

Hay quien sostiene que la imagen del punto gatillo como lesión muscular es defectuosa, y propone en su lugar troncos nerviosos periféricos irritados. Hubo réplica.

La disputa es sobre si existe una lesión discreta. Este método no necesita que exista. Nuestra afirmación es más débil y más defendible: ahí hay un estado, y ese estado se lee y se modula.

Y las dos posiciones coinciden en lo que importa: ninguna dice que sea una zona traumatizada.

Añádase el flanco práctico: la fiabilidad de la palpación es limitada. Razón de más para medir con algómetro.

1.5 · CRITERIO DIFERENCIAL

CUADRO	LECTURA	CONDUCTA
Duele, marca, y tiene historia	Nodo de lesión	Trabajo local
Duele, sin historia, con la defensa alta	Punto gatillo	Antes de insistir localmente, bajar el nivel
Reaparece o migra entre sesiones	Estado, no lesión	Se está tratando el nivel equivocado

BLOQUE 3 · LA ESCALA SISTÉMICA

El rastreo de nodos para el eje transversal

2.1 · REVISIÓN TERMINOLÓGICA

Esta técnica se ha llamado *Técnica 5, inducción de tono vagal y red parasimpática*. Se cambia, por dos razones.



"Vagal" afirma un mecanismo que no está demostrado, y pelea con la anatomía: el vago no es simétrico. El derecho influye el nódulo sinusal y la frecuencia; el izquierdo, el auriculoventricular y la conducción. Difieren hasta en número de fibras. Una red simétrica no puede llamarse vagal sin contradecir la asimetría del vago.

Cada par bilateral pasa a llamarse nodo del eje transversal, y el conjunto, rastreo de nodos para el eje transversal. El dipolo cervical-sacro conserva su nombre, porque su función es distinta de la de los demás: ancla la red en los dos extremos del eje.

Con eso queda formado el par que le faltaba al método: nodo de lesión frente a nodo del eje transversal. Un lugar frente a un estado.

Al enseñar, si se quiere conservar la referencia fisiológica: "los nodos del eje transversal, que recorren el eje craneosacro" – describe el trayecto sin afirmar el mecanismo.

2.2 · LOS DIEZ PUNTOS DE LA RED DEL MÓDULO 1

Se presentan descendiendo por el eje, como en la Fig. 6 del manual del M1.

#	PUNTO	#	PUNTO
1	Pineal	6	Riñón
2	Base del cráneo	7	Suprarrotuliano
3	Supraclavicular	8	Aquiles superior
4	Escápula	9	Empeine
5	Tricipital	10	Cervical-sacro

Dos precisiones de ejecución. Se rastrean y se aplican como dipolos bilaterales: cada punto es un par derecha e izquierda. Y el décimo ancla la red en los dos extremos del eje.

El riñón aparece aquí en un papel distinto del que tiene en el orden fijo del nodo de lesión. Es el mismo lugar con dos funciones.

2.3 · COEXISTENCIA DE LAS DOS REDES



La red de diez puntos del Módulo 1 son los del manual del Módulo 1. Su territorio es craneosacro y axial, con pocos puntos distales, y su efecto está descrito: relajación, movimiento ocular rápido, y cambio de reactividad en los puntos gatillo.

La red de cuarenta y un puntos es el mapa levantado en 2026. Cubre las cuatro extremidades, todo el eje vertebral, el periné y los pasos neurovasculares. Su efecto está descrito por el autor como "*una respuesta diferente*", y todavía no se ha caracterizado en qué consiste esa diferencia.

La Fig. 6 del manual del Módulo 1 sigue vigente. Las dos redes conviven y producen fenómenos distintos; no se sustituye una por la otra. Lo que falta es el criterio de indicación –cuándo una, cuándo la otra, y si se combinan– y la caracterización de la respuesta de la Red B.

2.4 · LAS CUATRO OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN

- A Con los puntos colocados aparecen movimientos oculares rápidos
- B Un punto gatillo doloroso deja de ser sensible al tacto, mientras los puntos están puestos
- C Si se retiran, vuelve a doler
- D Si se dejan hasta que ya no marcan, el punto baja de intensidad

2.5 · ANALGESIA DEPENDIENTE DE LA APLICACIÓN

Una analgesia que se apaga al retirar el estímulo no puede ser reparación tisular. El tejido no se repara en veinte minutos y se des-repara al quitar un imán.

Lo que se apaga es una compuerta. Y una compuerta que se abre y se cierra según un estímulo aplicado a distancia corresponde a modulación descendente – el nivel 3 del Bloque 1, donde vive el nodo bulbo.

El procedimiento incorpora control interno: retirada y recolocación sobre el mismo sujeto, en la misma sesión.

La coincidencia que conviene conocer: existe un fenómeno documentado que se comporta así – la inhibición condicionada del dolor, de circuitería descendente y bulbar. En su paradigma paralelo, el efecto se mide mientras el condicionante está aplicado, y decae rápido tras retirarlo.

Y la disanalogía, por delante: la inhibición condicionada clásica requiere un estímulo nocivo, y los imanes no lo son. La hipótesis es que una entrada distribuida y no nociva estaría enganchando la misma circuitería. Eso es lo que hay que probar.

2.6 · DEL CAMBIO DE GANANCIA AL CAMBIO DE PUNTO DE AJUSTE

Las observaciones B y C, tomadas juntas, describen un movimiento de ganancia: la compuerta está abierta mientras hay estímulo, y se cierra al retirarlo. La observación D describe otra cosa – un movimiento del punto de ajuste, que persiste después de retirar los imanes.

Es la misma distinción que ordena todo el método, y aquí aparece dentro de una sola sesión.

Por eso *"dejar hasta que ya no marque"* deja de ser costumbre y pasa a ser criterio: es lo que separa un desplazamiento de ganancia de un desplazamiento del punto de ajuste. Y por eso la pregunta de seguimiento correcta es ¿cuánto te duró? – sin ella no se sabe cuánto de D se consiguió.

2.7 · EL MOVIMIENTO OCULAR COMO MARCADOR DE ESTADO

La observación es real. Lo que no se sostiene es la atribución a sueño REM: las citas que la respaldaban se usaron con el sentido invertido –la estimulación vagal consolida NREM profundo y *reduce* REM–, y el generador primario del REM es pontino, no bulbar.

Se enseña como marcador de estado: un signo observable de que el sistema entró en el estado en el que aparece la analgesia.

La corrección fortalece la técnica. Si lo que la red favorece es consolidación de sueño profundo, eso es la ventana de recalibración del Bloque 1.

BLOQUE 3 · LA ESCALA SISTÉMICA

La hipótesis de la bilateralidad

3.1 · ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS

Un punto unilateral interroga un lugar. Un par bilateral interroga un estado. La lateralidad es la variable de los sistemas que localizan. La simetría, la de los sistemas que fijan el nivel.

3.2 · ESTABLECIMIENTO EMBRIONARIO DEL PLANO MEDIO

La asimetría izquierda-derecha del embrión se establece por un flujo iónico y un gradiente de voltaje asimétricos a través de la línea media, dependientes de una H^+/K^+ -ATPasa y un canal de K^+ , con uniones comunicantes transmitiendo la señal.

El ARNm de esa bomba se expresa simétricamente en el embrión de una célula y se localiza en las dos primeras divisiones. La asimetría se genera dentro de las dos horas posteriores a la fecundación.

Antes de que haya nervios, órganos o los genes que se creían el origen. Y con exactamente la maquinaria del curso: bombas, canales, uniones comunicantes.

Levin M, Thorlin T, Robinson KR, Nogi T, Mercola M. Asymmetries in H^+/K^+ -ATPase and cell membrane potentials comprise a very early step in left-right patterning. Cell 2002;111(1):77-89. PMID 12372302

Tres piezas más completan el cuadro, y cada una responde a una pregunta distinta.

Cómo un voltaje se convierte en una instrucción de posición. El mecanismo propuesto es la electroforesis de morfógenos a través de uniones comunicantes: el gradiente eléctrico arrastra moléculas señalizadoras de una célula a otra, y su concentración desigual a un lado y otro de la línea media es lo que las células leen como información de lugar. El voltaje no instruye por sí mismo – mueve lo que instruye.

Hasta dónde llega la consecuencia. Invertir experimentalmente la asimetría izquierda-derecha altera el desempeño de renacuajos en tareas cognitivas que no tienen componente lateral. (*Blackiston DJ, Levin M, 2013 – <ficha por confirmar>*) Es decir: alterar de qué lado queda cada cosa afecta funciones que nada tienen que ver con los lados. La lateralidad corporal no es un detalle de acabado.

Y la advertencia que tiene consecuencia clínica. Se han descrito diferencias bioeléctricas y epigenéticas entre el cáncer de mama izquierdo y el derecho (*<ficha por confirmar>*). Izquierda y derecha no son tejidos intercambiables, y por eso aplicar bilateral es algo distinto de aplicar lo mismo dos veces – como se ve en la sección siguiente, un lado recibe negativo y el otro positivo.



3.3 · LÍNEAS DE EVIDENCIA COMPLEMENTARIAS

La simetría indica el costo de sostener el patrón. En biología, las desviaciones aleatorias de la simetría se usan como medida de inestabilidad, y aumentan con el estrés.

Y hay una coherencia interna que conviene ver: nuestra medida de resultado es una asimetría. No medimos dolor: medimos si el sistema está pudiendo sostener su patrón.

Lo que fija el estado es medial o difuso; lo que localiza es lateral. Rafe en línea media, PAG periacueductal, locus coeruleus con proyección difusa. Frente a corteza somatosensorial y asta dorsal, somatotópicas. La geometría de la aplicación selecciona el interlocutor.

El dolor se bilateraliza al ascender. El dolor en espejo está documentado: lesión unilateral, hipersensibilidad contralateral, por glía espinal, citoquinas, neuronas comisurales, aferentes que decusan, y TNF- α difundiendo por líquido cefalorraquídeo.

Aplicar en simetría fija a cero una variable diferencial. Se anula la variable que el sistema usa para localizar. Lo que queda es el nivel.

3.4 · INTEGRACIÓN AFERENTE EN EL NÚCLEO DEL TRACTO SOLITARIO

El vago es asimétrico en su eferencia. Pero las aferencias se integran centralmente en el núcleo del tracto solitario antes de que la salida parta bilateralmente.

Lo que una red simétrica engancharía es la entrada al integrador, y no la salida efectora. La diana sería el sistema que fija el estado.



BLOQUE 3 · LA ESCALA SISTÉMICA

Las tres geometrías de dipolo

GEOMETRÍA	DÓNDE VAN LOS POLOS	QUÉ GRADIENTE CREA
Local	Los dos polos adyacentes, en la misma zona	Gradiente en el tejido entre ellos
Distante	Zona ↔ nodo regulador (riñón, suprarrenal, hígado, bulbo)	Engancha el nodo autonómico
Transversal	Punto ↔ su homólogo contralateral	Gradiente a través de la línea media

La tercera geometría es lo que la hipótesis de la bilateralidad predecía. No se aplica "lo mismo en los dos lados": se establece un gradiente a través del plano que el organismo calcula bioeléctricamente desde sus primeras horas de vida.

Y resuelve la objeción de que izquierda y derecha no son intercambiables: un lado recibe negativo y el otro positivo. La asimetría de los polos corresponde a la asimetría de los lados.

EJECUCIÓN DEL DIPOLO TRANSVERSAL

Estos puntos se tienen que rastrear. No se ponen todos. Se coloca el imán negativo en la zona. Y si sale, el polo positivo va, generalmente, en el punto homólogo del lado contrario.

Se rastrea todo, se aplica solo donde marca. Es la misma regla que gobierna el nodo de lesión.

EL DIPOLO SAGITAL

El dipolo glabella - depresión suboccipital une dos puntos de línea media, uno anterior y otro posterior. Es sagital, y es el único de la red que no cierra con su homólogo contralateral.

El dipolo se establece sobre el eje medio: a través de él cuando une dos homólogos laterales, y a lo largo de él cuando une dos puntos medios.



BLOQUE 3 · LA ESCALA SISTÉMICA

Las cadenas

5.1 · DOS TOPOLOGÍAS DE PROPAGACIÓN

	PROPAGACIÓN NEURAL	PROPAGACIÓN POR CADENA
Vehículo	Delegación de la meta a un agente mayor	Continuidad de tejido y transmisión de fuerza
Dirección	Hacia arriba por el eje	A lo largo de la cadena
Qué explica	Cronificación, el punto que no marca	Hallazgos distantes que no siguen dermatoma ni segmento

5.2 · EL SISTEMA DE BUSQUET

Siete cadenas fisiológicas: estática musculoesquelética (ligada al conjuntivo), flexión, extensión, cruzada de apertura, cruzada de cierre, neurovascular y estática visceral. Organizadas en sistema recto y sistema cruzado.

El método pasó de llamarlas *cadenas musculares* a *cadenas fisiológicas* precisamente para dar lugar a la visceral y la neurovascular. El propio autor concluyó que lo muscular no bastaba.

Su principio operativo: un problema de origen visceral puede modificar el comportamiento de las cadenas musculares y producir, por esa vía, dolor musculoesquelético.

5.3 · ESTADO DE LA EVIDENCIA SOBRE LAS CADENAS

- 01 ¿La fascia transmite fuerza? Sí, documentado.
- 02 ¿Existen las continuidades de los mapas? Algunas. Una revisión sistemática encontró buena evidencia para tres líneas –posterior superficial, funcional posterior y funcional anterior– y no para las demás.
- 03 ¿Vale para las siete de Busquet? No se puede transferir: esa revisión es sobre otro mapa, y las dos cadenas más propias del sistema –visceral y neurovascular– carecen de respaldo comparable.

5.4 · ESTATUTO DE LAS CADENAS



Las cadenas no persiguen ninguna meta, no defienden ningún punto de ajuste, y no deliberan. Son el medio por el que un agente sufre las consecuencias de otro.

A un agente se le pregunta. A una cadena se la recorre.

La cadena dice dónde buscar. No dice qué preguntar.

5.5 · APLICACIÓN AL ORDEN FIJO

La cadena estática de Busquet está ligada al tejido conjuntivo; nuestro sustrato es el continuo matricial-fascial-bioeléctrico, con los fibroblastos acoplados por uniones comunicantes y el iliopsoas como transductor. Están hablando del mismo tejido.

Uso: dar estructura al séptimo paso del orden fijo –“*si ninguno restablece la isometría, rastrear todo el cuerpo*”–, que hoy es una búsqueda sin ruta. Las tres cadenas con respaldo anatómico son las primeras a recorrer.

BLOQUE 3 · LA ESCALA SISTÉMICA

El deportista

6.1 · VÍA DE ACCIÓN DE CADA INTERVENCIÓN

	QUÉ HACE	QUÉ TOCA
Tape	Entrada cutánea sostenida, no nociva	Amplifica la retroalimentación sensorial
Aguja	Estímulo nocivo + disrupción mecánica	Local y descendente
Imán	Gradiente local + red distribuida, no nociva	Punto de ajuste local; la ganancia está por determinar

La aguja es la única de las tres que es nociva – y la inhibición condicionada requiere estímulo nocivo. Dispone del mecanismo descendente que este método todavía debe demostrar.

La evidencia disponible: el tape no supera al simulado, su efecto es clínicamente trivial y no reduce lesiones ni mejora rendimiento. En la aguja, los cambios bioquímicos tras la respuesta de espasmo están descritos, pero provocar esa respuesta no se correlaciona con el resultado.



6.2 · DESENSIBILIZACIÓN SIN RESTITUCIÓN DEL CONTROL

Si el punto gatillo es el fallo de un mecanismo protector, el dolor que produce es lo que queda de esa protección.

Silenciar el dolor sin restituir el control retira el limitador y deja el fallo.

Y el deportista es quien va a volver a cargar antes, y al máximo.

Regla: nunca desensibilizar y devolver a carga máxima el mismo día.

6.3 · LA CARGA COMO VARIABLE PRIMARIA

El deportista en bloque reúne carga alta, deuda de sueño y estrés de competencia. Y la privación de sueño sube la ganancia, deteriora la inhibición condicionada y facilita la sumación temporal – las tres a la vez.

La pregunta previa, siempre:

¿Cuánto duerme, cuánta carga lleva, y cuánto hace que aparecen estos puntos?

Si las tres respuestas son malas, el punto es expresión de la carga acumulada del ciclo competitivo.

6.4 · APLICACIÓN DEL CRITERIO AL PROPIO MÉTODO

Si desensibilizamos y el deportista vuelve a cargar, hicimos lo mismo que estamos criticando.

Lo que restituye la competencia es el sueño, la carga graduada y bajar el nivel de defensa. Las tres técnicas pueden abrir la ventana; ninguna la sostiene.

Y el lenguaje pesa aquí más que en ningún otro lado: decirle a un deportista *"tienes esto muy dañado"* antes de competir sube su nivel de defensa en el peor momento posible.

BLOQUE 3 · LA ESCALA SISTÉMICA

Síntesis del bloque

El punto gatillo deja de ser una zona lesionada y pasa a ser un fallo de control mantenido por tono simpático. Eso cambia la conducta: antes de insistir localmente sobre él, se baja el nivel.

El rastreo de nodos para el eje transversal produce una analgesia que se comporta como estado y no como reparación: está mientras los imanes están puestos, se va al retirarlos, y empieza a persistir cuando se sostiene hasta que el rastreo ya no marca. Esa última observación es la que separa mover la ganancia de mover el punto de ajuste.

La bilateralidad es el marcador de qué se está tocando. Un punto unilateral interroga un lugar; un par bilateral interroga un estado. Y no es una convención de aplicación: el plano medio es un cómputo bioeléctrico que el organismo realiza en sus primeras horas de vida, con la misma maquinaria de bombas, canales y uniones comunicantes que usa este método.

De ahí sale que el método tenga tres geometrías de dipolo –local, distante y transversal– y que la tercera sea la que la hipótesis predecía.

Las cadenas aportan una segunda forma de dejar de ser local, por continuidad de tejido en lugar de por delegación. Dicen dónde buscar, y no son agentes: no se les pregunta, se las recorre.

DISEÑOS DE COMPROBACIÓN DE LA BILATERALIDAD

1 · El fenómeno, medido. Umbral de dolor por presión con algómetro –fiabilidad intraclase publicada de 0.75 a 0.91 (*ficha por confirmar*)–, tres mediciones con 30–60 s de descanso– en seis momentos: basal, con los puntos puestos, al retirar, a los 10 min, tras aplicación prolongada, y al día siguiente. Con HRV antes y después, y registro del movimiento ocular.

2 · El experimento decisivo: media red. Tres brazos –red completa, media red en un solo hemicuerpo, y red simulada–, con quien mide sin saber cuál es cuál.

Si el efecto depende de anular la diferencia lateral, media red no debería producirlo. Si lo produce igual, la hipótesis de la bilateralidad es falsa.

3 · El registro que se puede empezar hoy. En la hoja de valoración previa: si el hallazgo fue unilateral o bilateral, qué nodo niveló y en qué orden, y cuánto duró el efecto.



BLOQUE 4 · EL EJE DEL ESTRÉS

Revisión de la formulación "bajar la simpaticotonía"

"Bajar la simpaticotonía."

Esa frase nombra una variable y dice: hazla más pequeña. Es una intervención de clase A – la del reloj: se abre el sistema y se detiene la pieza que suena.

Es la lógica del diazepam, y también la del alcohol. Los dos bajan la activación, y ninguno regula nada.

Al terminar el bloque se dispone de la formulación que la sustituye.

BLOQUE 4 · EL EJE DEL ESTRÉS

Las seis fases del ciclo defensivo

La respuesta defensiva es una cascada de estados sucesivos, documentada de forma consistente en animales y en humanos.

FASE	ESTADO	PERFIL AUTONÓMICO
1	Arousal – activación, orientación	Simpático
2	Freeze – la huida o la lucha puestas en espera	Simpático
3	Flight / Fight – defensa activa	Simpático
4	Fright – inmovilidad tónica, recurso último ante amenaza inescapable	Parasimpático dominante
5	Flag / Faint – colapso, apagado conductual, disociación	Parasimpático dominante
6	Quiescent immobility – quietud que promueve el descanso y la reparación	Recuperación

Tres puntos.

Primero. Las fases tempranas son movilización simpática; las tardías son dominancia parasimpática con apagado y disociación. El parasimpático no equivale a calma: la inmovilidad tónica y el desmayo también son parasimpáticos. Conviene tenerlo presente, porque el discurso terapéutico habitual los equipara.



Segundo. La última fase del programa es la reparación.

El programa está diseñado para terminar en recuperación. Quedarse atascado significa no llegar a la última fase.

Tercero. Todas las fases están mediadas por una vía neural común: amígdala extendida, hipotálamo, sustancia gris periacueductal, y núcleos simpáticos y vagales.

Es la quinta línea independiente que sitúa el fenómeno en el sistema descendente, junto con la cascada del dolor, la sensibilización latente, el fenómeno del rastreo del eje transversal y el cruce piramidal.

Marco de la cascada: Schauer & Elbert 2010; Kozłowska et al., Harvard Review of Psychiatry 2015.

BLOQUE 4 · EL EJE DEL ESTRÉS

Dos casos: la gacela y la frenada brusca

El ciclo defensivo se ilustra con dos casos. El primero muestra el programa completo en un animal; el segundo, el mismo programa en un humano, y después su interrupción.

3.1 · LA GACELA

Una gacela es perseguida por un depredador y escapa. La amenaza ha terminado y el animal está ileso. Entonces, ya a salvo, el animal tiembla. Sacude el cuerpo durante un tiempo variable, y después reanuda el pastoreo con un perfil autonómico normal.

Lo que interesa de este caso es el momento en que ocurre el temblor: no durante la persecución, sino después. Durante la persecución el animal corre; el temblor pertenece a otra fase, y esa fase es la terminación del programa.

Y el desenlace importa tanto como el temblor. La gacela no queda en estado de alerta sostenida. Vuelve a su línea base y se queda ahí.

El fenómeno está descrito de forma amplia en el reino animal, y no depende de ninguna teoría en particular: los mamíferos se sacuden tras un conflicto o un susto, hay temblor postural de recuperación tras el estrés en numerosas especies, y la pandiculación –el estiramiento con bostezo– es una conducta de terminación presente en prácticamente todos los vertebrados.

Se toma la observación etológica. La interpretación de ese temblor como descarga de energía acumulada corresponde a un modelo distinto, y se trata en la sección 4.

3.2 · LA FRENADA BRUSCA

El mismo programa, en un humano.

Un conductor circula con normalidad. Otro vehículo se le cruza. Frena de golpe y no ocurre nada: no hubo impacto, no hubo daño, no hubo contacto. Y entonces, cuando la amenaza ya pasó, aparecen temblor en las manos, disnea, debilidad en las piernas y palpitaciones. El cuadro puede durar varios minutos.

Es la misma secuencia de la gacela, con la misma cronología: la activación culmina después de que el peligro terminó.

Este caso tiene además dos ventajas para el trabajo en consulta. La primera, que la mayoría de los pacientes lo ha vivido, lo que evita tener que trasladar la explicación desde un animal. Y la segunda, que nadie lo interpreta como una emoción: ningún paciente atribuye el temblor de sus manos a estar triste. Reconoce que es fisiología, y eso deja limpia la distinción entre la capa somática y la emocional – que es la distinción que sostiene el encuadre de la sección 10.

3.3 · EL MISMO EPISODIO SIN TERMINACIÓN

Mismo episodio. Pero el conductor lleva pasajeros, o va con retraso, o va trabajando. No se detiene. Concluye que no ha pasado nada, respira hondo una vez y continúa. El temblor no aparece. La secuencia queda interrumpida.

Aquí está la diferencia entre las dos especies. El humano tiene el programa igual que la gacela; lo que hace, y el animal no, es interrumpir su terminación – por contexto social, por urgencia, por vergüenza, por cortesía, o simplemente por seguir funcionando.



El programa está en todas partes. Lo que varía es si se le permite llegar al final.

Y esa interrupción es la que produce el cuadro que ocupa el resto del bloque: un sistema que quedó en una fase intermedia, sin haber recibido la señal de que el episodio terminó.

BLOQUE 4 · EL EJE DEL ESTRÉS

El ciclo defensivo incompleto

En lenguaje etológico es un ciclo defensivo que no llegó a su última fase. En lenguaje predictivo es una predicción que no recibió evidencia en contra. Y en el nuestro, el bioeléctrico, es una isla que no se re-enroló en el colectivo.

Son la misma cosa descrita desde tres sistemas distintos, y esa convergencia es lo que hace que valga la pena tener los tres vocabularios disponibles: cada uno sugiere una intervención que los otros no. Y en el Tratado BV4 ya tiene nombre: una impronta es un ciclo defensivo interrumpido en la descarga. Formalmente, una predicción congelada – una instrucción anticipatoria somática que el sistema aprendió en un momento de amenaza y nunca actualizó.

ESTADO DE LA EVIDENCIA SOBRE EL TEMBLOR POSTURAL

SE SOSTIENE

NO ESTÁ DEMOSTRADO

El temblor y la sacudida tras el estrés se observan, en humanos y en animales

Que sean una "descarga de energía acumulada"

La cascada defensiva tiene fases y una fase terminal de recuperación

Que provocar el temblor deliberadamente reproduzca ese cierre

Que interrumpir la secuencia deja al sistema en un estado distinto

El modelo hidráulico completo

Sobre la Experiencia Somática, de donde viene el concepto: base de evidencia escasa, muestras pequeñas, marcos no demostrados como la teoría polivagal, y objeciones profesionales sobre el uso del contacto. Se toma la observación, no el modelo.



Y el problema con el vocabulario habitual: "*descargar la energía acumulada*" es una metáfora hidráulica; sugiere un depósito que se llena y se vacía. Ese modelo no hace falta, y hay uno mejor.

BLOQUE 4 · EL EJE DEL ESTRÉS

El marco de la alostasis

Sterling es explícito, y va contra la intuición habitual:

El objetivo de la regulación no es preservar la constancia del medio interno. Es ajustarlo continuamente para favorecer la supervivencia. Y los mecanismos reguladores tienen que ser eficientes – mientras que la corrección de errores por retroalimentación es intrínsecamente ineficiente.

Su formulación de una línea:

La homeostasis corrige. La alostasis predice.

Los puntos de ajuste se ajustan por anticipación a la demanda prevista. Y la carga alostática es el costo acumulado de sostener esos ajustes bajo perturbación crónica.

DEFINICIÓN DE SALUD

Salud es "la capacidad de responder de forma óptima a las fluctuaciones de la demanda".

Palabra por palabra, es la definición del marco del agente. Salud es poder mover los valores y volver.

Sterling P., Physiol Behav 2012;106(1):5-15. PMID 21684297. Carga alostática: McEwen & Stellar 1993.



BLOQUE 4 · EL EJE DEL ESTRÉS

La simpaticotonía sostenida como predicción

El Bloque 2 dejó fijado que, en la inflamación, el problema está en que el programa no se complete. No hay razón para que la defensa autonómica funcione distinto.

La simpaticotonía sostenida es un ciclo que no terminó.

Un paciente con la defensa alta tiene un simpático que no puede salir de donde entró. Bajarlo con algo externo no le devuelve esa capacidad: se la sustituye.

REFORMULACIÓN DE LA SIMPATICOTONÍA COMO PREDICCIÓN

Si la regulación es predictiva, entonces un sistema con la defensa alta de forma crónica está haciendo exactamente lo que debe, dado lo que predice.

Está preparado para un mundo que ya no está.

Y es lo mismo que el curso dice en otros tres lugares:

CASO	LA PREDICCIÓN CONGELADA
------	-------------------------

El general japonés	"La guerra sigue"
--------------------	-------------------

El ojo miope	"El mundo será cercano"
--------------	-------------------------

El dolor crónico	"Aquí hay que proteger"
------------------	-------------------------

La defensa alta	"Va a hacer falta"
-----------------	--------------------

La pregunta clínica deja de ser *¿cómo bajo esto?* y pasa a ser *¿qué información le falta a este sistema para dejar de predecir amenaza?*

Y una predicción no se actualiza con un sedante. Se actualiza con evidencia que la contradiga.

FORMULACIÓN DEL MECANISMO

**UN CICLO DEFENSIVO COMPLETADO ES ESA EVIDENCIA**

La descarga informa la activación. Es el dato que le dice al sistema: el episodio terminó; la predicción de amenaza ya no se sostiene.

Por eso la gacela no queda simpaticotónica, y no porque haya quemado la adrenalina corriendo: su sistema recibió la señal de que el episodio terminó, y con ella actualizó la predicción.

Y por eso el humano que no se detuvo tras la frenada se queda distinto. No le faltó gasto: le faltó el dato.

Tres razones por las que esta versión es mejor que la hidráulica: no necesita una energía que nadie ha medido; encaja con la regulación predictiva que la fisiología ya describe; y es la misma lógica del Acto de Quiebre del Tratado BV4 – una acción física que contradice la predicción.

LA CONDICIÓN DE RETORNO DEL NIVEL DESCENDENTE

El Bloque 1 dejó anotado que la condición de retorno del nivel descendente no estaba caracterizada: sabíamos qué invierte el lazo, no qué lo restituye.

Candidato: lo que lo restituye es la señal de que el episodio terminó.

COMPARACIÓN DE LAS TRES FORMULACIONES

FORMULACIÓN	QUÉ IMPLICA	CLASE	VEREDICTO
"Bajar la simpaticotonía"	Suprimir un valor	A	Se retira. Es la lógica del sedante
"Restaurar la alternancia activación ↔ recuperación"	Devolver la capacidad de subir y bajar	B	Correcta; dice qué, no cómo
"Entregar la señal de que el episodio terminó, para que el sistema actualice su predicción"	Actualizar el modelo que sostiene el estado	B	La que explica el mecanismo

BLOQUE 4 · EL EJE DEL ESTRÉS

Marcadores del eje

Si el objetivo no es bajar un valor, el marcador tampoco puede ser un valor.



NO SE MIDE	SE MIDE
Cuánto bajó el simpático	La amplitud – ¿puede subir cuando toca?
El nivel en reposo	El tiempo de retorno – ¿puede bajar, y en cuánto?
Un número aislado	La variabilidad – ¿modula?
El alivio del día	Cuánto dura

Y una coherencia interna: el marcador que el corpus ya usa –la variabilidad de la frecuencia cardíaca– mide flexibilidad, no nivel.

Una HRV alta significa capacidad de modular. El marcador que ya se había elegido implicaba el marco correcto; la formulación era la que iba atrasada.

Marcadores del eje, para la ficha: HRV · ritmo diurno de cortisol · presión y frecuencia en reposo.

BLOQUE 4 · EL EJE DEL ESTRÉS

Lectura del rastreo del eje transversal

Entrega al sistema una entrada distribuida, sostenida y no amenazante – información que no corresponde a la predicción que está sosteniendo.

Y eso explica el fenómeno del Bloque 3 sin añadir nada:

OBSERVACIÓN	LECTURA
El efecto está mientras los puntos están puestos	Mientras entra la información, la predicción está contradicha
Al retirar, vuelve	Retirada la evidencia, la predicción se reafirma
Si se sostiene hasta que ya no marca, algo persiste	La evidencia se acumuló lo suficiente para actualizar el modelo



Es el mismo mecanismo del Acto de Quiebre, con otro efector. BV4 lo hace con una acción física que contradice la predicción; este método, con una entrada física distribuida que hace lo mismo sin pedirle nada al paciente.

Y es probablemente la formulación más fuerte que el método puede reclamar hoy, porque no exige que el imán haga nada exótico: exige que entregue información, que es lo que el marco dice desde el Módulo 1.

FORMULACIÓN PARA EL PACIENTE

SE RETIRA

"Estos puntos bajan el simpático y te relajan."

SE DICE

"Estos puntos le entregan al sistema una información que no coincide con la amenaza que está prediciendo. Si la sostienes lo suficiente, el sistema actualiza la predicción – y entonces baja solo."

Y la frase que resume el bloque:

No se apaga la alarma. Se le muestra que ya no hay incendio.

BLOQUE 4 · EL EJE DEL ESTRÉS

Observaciones clínicas durante la aplicación

SUEÑO PROFUNDO

Es la última fase del programa. La cascada termina en quietud que promueve el descanso y la reparación. Un sistema que completa su ciclo queda dormido: es la fase 6, cumpliéndose.

Y se suma a lo del Bloque 1: el sueño profundo es la ventana de recalibración del agente.

Dormirse es el final del programa, y a la vez la ventana donde la actualización se consolida.



Refuerza la corrección del Bloque 3: las citas invertidas mostraban que la estimulación vagal consolida NREM profundo y reduce REM. Que las personas se duerman profundamente es coherente con la versión corregida.

TEMBLORES ESPONTÁNEOS

El detalle metodológico importa, y está a favor del método: son espontáneos.

Las técnicas de temblor terapéutico lo inducen deliberadamente, con posturas o con fatiga muscular provocada. Aquí aparece solo. Eso lo saca de la categoría de maniobra provocada y lo coloca en la de fenómeno observado.

En esta lectura: es el ciclo llegando a su fase terminal.

DESCENSO DE LA CONTENCIÓN EXPRESIVA

Las personas lloran con más facilidad, pueden descomprimir. Aunque no necesariamente.

Lo que se abrió fue la guardia.

La persona no llora porque se le hayan liberado emociones. Lloro porque bajó la guardia, y la guardia era lo que impedía la expresión.

FORMULACIÓN	PROBLEMA
"Se abrió la emoción"	Nombra la capa visible del modelo BV4 y colapsa la distinción sobre la que ese modelo está construido
"Se abrió la resistencia"	Arrastra el sentido psicoanalítico, y sugiere que había alguien resistiéndose
"Bajó la guardia"	Describe lo que cambió, y no psicologiza

LA EXPRESIÓN EMOCIONAL VIENE DESPUÉS

Se modificó el estado; lo demás vino detrás.

BLOQUE 4 · EL EJE DEL ESTRÉS

Delimitación: la descarga como signo

Cinco razones, y ninguna es de prudencia.

1 · Rompería el marco. Todo el sistema sostiene que el objeto es un estado, leído por el rastreo. Convertirlo en trabajo emocional reintroduce la interpretación – y con ella, al terapeuta decidiendo qué significa lo que el paciente siente. Es lo contrario de que el rastreo defina todo.

2 · Cambiaría lo que hace el operador. Si se llama emocional, el operador empieza a perseguir la descarga: provoca, insiste, interpreta, busca la lágrima como prueba de que funcionó. Y entonces deja de rastrear y pasa a dirigir.

3 · Es fuera de alcance. Quienes se forman aquí son terapeutas de Regulación Bioeléctrica, no psicoterapeutas. Nombrarlo como técnica emocional invita a un trabajo para el que esta formación no habilita.

4 · Sube la ganancia, que es lo contrario del objetivo. El Bloque 2 estableció que la atención dirigida sube la ganancia. Perseguir material emocional dirige la atención al malestar de forma sostenida – justo lo que no conviene con la defensa alta.

5 · Lo volvería indistinguible. En el momento en que se presenta como *"técnica de liberación emocional"*, aterriza en una categoría saturada y de evidencia pobre, y todo lo construido con cuidado deja de poder distinguirse de ella.

REGLA OPERATIVA

LA DESCARGA ES UN SIGNO, NO UN OBJETIVO

No se busca. No se provoca. No se interpreta. No se persigue. Si aparece, se acompaña. Si no aparece, la sesión está igual de completa.

Es el mismo estatuto que el Tratado BV4 le da a la vagotonía: confirma que el proceso está ocurriendo.

LÍMITE ENTRE REGULACIÓN BIOELÉCTRICA Y BV4



BV4 trabaja improntas, y lo hace con un protocolo propio – la frase integrativa, la ventana de reconsolidación, el Acto de Quiebre. Es un trabajo deliberado, con su formación y su encuadre. La Regulación Bioeléctrica trabaja el estado, y lo hace con el rastreo. Si en el camino aparece una descarga, se acompaña y se cierra. Son dos trabajos distintos. Improvisar el primero durante el segundo es lo que produce el problema.

LÍMITE ÉTICO

Rige aquí el criterio establecido en el Bloque 2, §9: el efecto nocebo no es responsabilidad del paciente, y no se le atribuye.

RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL PACIENTE

"A veces el cuerpo suelta algo mientras trabajamos. Si pasa, lo acompañamos. No es lo que venimos a buscar – es una señal de que el sistema está soltando la guardia."

BLOQUE 4 · EL EJE DEL ESTRÉS

Protocolo de práctica supervisada

Objetivo: rastrear y aplicar la red bilateral, y observar qué produce.

SECUENCIA DE APLICACIÓN

- 01 Se rastrea todo, se aplica solo donde marca. La regla no cambia.
- 02 Negativo en el punto que marca; positivo en su homólogo contralateral.
- 03 Se recorre por zonas.
- 04 Se registra: qué zonas marcaron, cuáles no, y qué se observó.

REGISTRO DE LA PRÁCTICA



Somnolencia o sueño profundo	Es la fase terminal del programa
Temblores espontáneos	Espontáneos, no inducidos
Cambio en un punto gatillo, si lo había	¿Deja de doler al tacto mientras los puntos están puestos?
Y al retirar	¿Vuelve?

Esa comprobación –retirar y volver a medir– es un experimento cruzado dentro del mismo sujeto. Es lo que convierte la práctica en registro.

BLOQUE 4 · EL EJE DEL ESTRÉS

Síntesis del bloque

El ciclo defensivo es un programa de seis fases que termina en reparación. Eso reordena la lectura clínica: quedarse atascado no significa tener demasiada activación, sino no haber llegado a la última fase.

Y el humano interrumpe esa terminación donde el animal la completa – por contexto social, por urgencia, por vergüenza, por seguir funcionando. Es la única diferencia relevante entre el episodio que se completa y el que no.

La alostasis aporta el marco: la regulación ajusta por anticipación en lugar de corregir por error, y salud es la capacidad de responder de forma óptima a las fluctuaciones de la demanda. Poder moverse y volver.

Con esos dos elementos, la simpaticotonía sostenida se lee como una predicción que no se actualizó. El sistema hace lo que corresponde a lo que predice; lo que está desajustado es la predicción, no el nivel.

Y lo que actualiza una predicción es evidencia que la contradiga. La señal de que el episodio terminó es esa evidencia.

CONTINUACIÓN EN EL MÓDULO 3

Quedan dos ejes que este módulo no abre: el intestinal y el metabólico – los terrenos que sostienen todo lo demás desde dentro. Y queda la tercera modalidad de rastreo, el rastreo por sensación, con su encuadre propio.

Manual de trabajo · Módulo 2 – Instituto Centrobioenergetica, 2026

COLOFÓN

Manual de trabajo del Módulo 2 del
programa El Cuerpo Eléctrico, formación
en Regulación Bioeléctrica.

Redacción y dirección clínica: Dr. Miguel
Ojeda Rios.
Edición 2026.



INSTITUTO
CENTROBIOENERGETICA